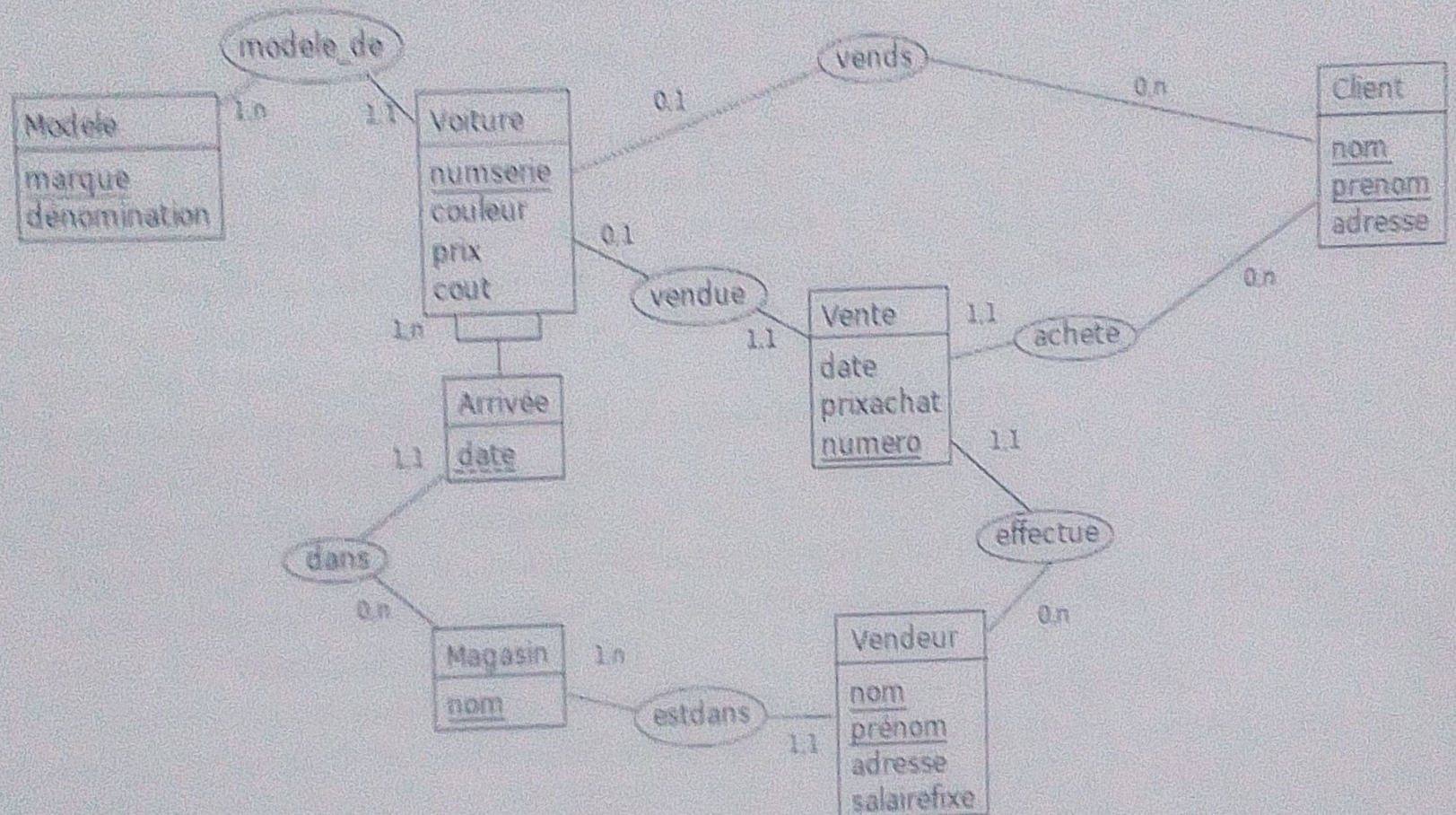


Travaux Dirigés N° 2 en Bases de données Avancées

Master 1 (FSEA)

Exercice 1

Soit le modèle Entité-Association suivante :



1. Donnez un schéma de base de données correspondant à ce diagramme.
2. Ecrire les requêtes SQL suivantes :
 - a. Donner la liste des voitures (numéro) vendues après le 15 décembre 2020.
 - b. Chaque vendeur touche une prime de 5% de la différence entre le prix d'achat affiché et le cout de la voiture.
Donner la voiture qui a rapporté le plus d'argent.
 - c. Donner le vendeur ayant accordé le plus gros rabais.
3. L'entreprise est répartie sur un certain nombre de magasins et chaque vendeur opère dans un magasin unique. Chaque voiture est, ou a été, stockée dans certains magasins et est vendue dans le dernier magasin où elle a été stockée. On garde trace des dates d'arrivée dans et de départ des magasins. Un transfert de voiture entre deux magasins se fait dans la journée.
 - a. Donner les bénéfices de chaque magasin pour le mois de décembre 2020.
 - b. Le meilleur client (celui ayant rapporté le plus d'argent à l'entreprise).
 - c. La marque pour laquelle on a accordé le plus de rabais.
4. Ecrire en algèbre relationnelle une requête pour obtenir la voiture ayant le cout le plus élevé.
5. Donner, parmi les requêtes précédentes, celles qui peuvent être traduites en algèbre relationnelle.

Exercice 2

On considère le schéma de la base suivante :

- FILM (NUMF, TITRE, GENRE, ANNEE, DUREE, BUDGET, REALISATEUR, SALAIRE_REAL)
- DISTRIBUTION (NUMF, NUMA, ROLE, SALAIRE)
- PERSONNE (NUMP, PRENOM, NOM, DATENAIS)
- ACTEUR (NUMA, AGENT, SPECIALITE, TAILLE, POIDS)

L'attribut REALISATEUR de la relation FILM est l'identifiant d'une PERSONNE. Il en est de même pour les attributs NUMA et AGENT de la relation ACTEUR.

Donner les requêtes SQL permettant de répondre aux questions suivantes. Lorsque cela est possible, on donnera également les requêtes équivalentes en algèbre relationnelle, puis on donnera un plan d'exécution en utilisant l'optimisation à base de règles.

1. Retrouver la liste de tous les films.
2. Retrouver la liste des films dont la longueur dépasse 180 min.
3. Donner la liste de tous les genres de film.
4. Donner le nombre de films par genre.
5. Trouver le/les titre(s) et l'/les année(s) du/des film(s) le(s) plus long(s).
6. Trouver tous les "couples d'acteurs", i.e., les acteurs ayant joués le "Premier" rôle dans un même _lm (sans doublons).
7. Trouver le nom des personnes qui ne sont ni agents, ni acteurs et ni réalisateurs.
8. Donner le nom et le prénom des réalisateurs qui ont joué dans au moins un de leurs propres films
9. Quel est le total des salaires des acteurs du film "Nuits blanches à Seattle".
10. Pour chaque film de Spielberg (titre, année), donner le total des salaires des acteurs.

Exercice 3

Soit la base de données contenant les tables suivantes :

- AGENCE (*Num_Agence, Nom, Ville, Actif)
- CLIENT (*Num_Client, Nom, Prenom, Ville)
- COMPTE (*Num_Compte, Num_Agence#, Num_Client#, Solde)
- EMPRUNT (*Num_Emprunt, Num_Agence#, Num_Client#, Montant)

Les clefs primaires sont précédées d'une étoile (*) et les clefs étrangères sont suivies d'un astérisque (#).

1. Sans utiliser DISTINCT, donnez deux requêtes équivalentes en SQL :

```
SELECT DISTINCT Num_Client  
FROM COMPTE  
WHERE solde < 1000  
OR solde > 100000 ;
```
2. Donner une requête qui retourne les clients qui ont un compte dans une agence dans laquelle Abakar Ahmat n'a pas de compte.
3. Les clients n'ayant pas de compte dans la même agence qu'Abakar Ahmat.
4. Que signifie la requête suivante :


```

SELECT Num_Agence
FROM Agence
WHERE Actif > ALL
(SELECT Actif
FROM Agence
WHERE Ville='Saint Ouen') ;

```

5. Que signifie la requête 4 si nous remplaçons ALL par ANY ?
6. Le solde moyen des comptes clients, pour chaque agence dont le solde moyen est supérieur à 10000. (Tableau résultat : Num_Agence, Solde_Moyen).

Exercice 4

Considérons un schéma de base de données

Film (Titre, Metteur-en-scène, Acteur)

Ciné (Nom-Ciné, Adresse, Téléphone)

Prog (Nom-Ciné, Titre, Horaire)

Exprimez en calcul relationnel, les requêtes suivantes :

1. Donnez les titres de tous les films ;
2. Quels sont les acteurs des films à l'affiche ?
3. Quels sont les films qui ne sont pas à l'affiche ?
4. Donnez les cinémas et les horaires de projection après 20h00 du film "Être et Avoir" ;
5. Donnez les cinémas qui projettent un film dans lequel joue RAMBO ?
6. Quels sont les (titres) des films dont un des acteurs est metteur en scène de ce film ?
7. Donnez les metteurs en scène qui sont aussi acteurs (pas forcément dans le même film) ;
8. Quels sont les films dirigés par au moins deux metteurs en scènes ?
9. Quels cinémas projettent tous les films de JACQUY ?